

Unidad 1 — Desarrollo de la industria: evolución histórica

Para entender por qué Lean Manufacturing funciona como funciona, hay que entender de dónde viene: cada etapa histórica resuelve el problema de la etapa anterior, y deja a su vez una debilidad que la etapa siguiente corrige.

Línea de tiempo

Período	Etapas	Elementos clave
Antes del s. XVIII	Artesanado / sistema rústico	El artesano domina todo el proceso: diseña, fabrica, vende y conoce directamente a su cliente. Es dueño de su tecnología y sus medios de producción. No existe la separación entre capital y trabajo.
Inglaterra, 1764	Revolución Industrial	James Watt inventa la máquina a vapor. Sustitución de la energía humana/hidráulica por máquinas. Nace el sistema de fábrica. Adam Smith formula los beneficios de la división del trabajo: cada tarea se fragmenta en actividades pequeñas y especializadas.
EEUU, 1790	Piezas intercambiables	Whitney desarrolla el principio de piezas intercambiables (tolerancias que permiten ensamblar sin ajuste manual). Industria textil como principal rubro. Motor a nafta y electricidad.
Post Guerra Civil EEUU (s. XIX)	Industrialización urbana	Abolición de la esclavitud, traslado del campo a la ciudad, inmigración → fuerza de trabajo urbana masiva. Nace el capital accionario: se separa el capitalista del trabajador, y el gerente aparece como empleado asalariado. Se desarrolla el ferrocarril.
~1900	Administración científica (Taylor)	Taylor, padre de la administración científica y de la ingeniería industrial, populariza el concepto de eficiencia: lograr el resultado deseado con el mínimo desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales.
1908-1930	Fordismo (Henry Ford)	Línea de ensamble, cinta transportadora, estandarización, producción en masa, piezas intercambiables, especialización de la mano de obra. Aparece el “trabajador-consumidor” (Ford pagaba salarios altos para que sus obreros pudieran comprar sus propios autos).

Período	Etapas	Elementos clave
1930-1950	Relaciones humanas (Elton Mayo)	Estudios de Hawthorne: se buscaba el nivel óptimo de iluminación para maximizar la producción, pero no se pudo correlacionar el entorno físico con la eficiencia. Se descubre que factores psicológicos y sociales (sentido de pertenencia, motivación, trabajo en equipo) afectan la productividad.
1950-1970	Posguerra / nace el JIT en Japón	Toyota desarrolla el Just in Time tras la Segunda Guerra Mundial. Automatización. Investigación operativa: nace por necesidades militares en la 2da Guerra Mundial, después se traslada a la industria (programación lineal, teoría de colas, PERT-CPM).
1970 en adelante	Mundo actual	Tecnología de la información, mercado global, calidad, productividad, innovación, producción flexible. Revolución de los servicios.

El artesano: el punto de partida (y el espejo de todo lo que vino después)

- Tiene conocimiento integral de todo el proceso: diseña, fabrica, vende.
- Es el propio desarrollador de su tecnología (fabrica sus propias herramientas).
- Conoce directamente a su cliente (produce por pedido, sin necesidad de canales de comunicación intermedios).
- No existe la noción de capital ni de capitalista: el artesano no se financia con un capitalista, porque la separación capital-trabajo todavía no existe en esa época.

Por qué importa el artesano para entender JIT

El JIT, en cierto sentido, busca “recuperar” algunas virtudes del artesano (conocimiento integral del proceso, cercanía con la demanda real del cliente) pero aplicadas a una escala industrial. La celda de trabajo JIT, por ejemplo, le devuelve al operario una visión integral de su producto, algo que se había perdido con la especialización del taller y de la línea de Ford.

Taylor y la administración científica

Taylor estudia científicamente los problemas de la fábrica de su época y populariza la eficiencia: obtener el resultado deseado con el mínimo desperdicio de tiempo, esfuerzo y materiales. Su sistema de taller incluye:

1. Evaluar la habilidad, fuerza y capacidad de aprendizaje de cada trabajador para ubicarlo en el puesto adecuado.
2. Usar estudios con cronómetro para definir un volumen estándar por tarea.
3. Estandarizar métodos, flujo de trabajo y especificaciones.
4. Mejorar la selección y capacitación de supervisores.
5. Implementar sistemas de pago por incentivos.

Su principal aporte NO es comprender que el trabajador tiene sentimientos (eso es Elton Mayo). El aporte de Taylor es la estandarización y el estudio de métodos y tiempos para maximizar la productividad. Con Taylor nace, además, el ingeniero industrial.

Ford: la línea de ensamble y su debilidad

Ford incorpora los elementos de la administración científica a gran escala: diseño de producto estandarizado, producción en masa, bajo costo de manufactura, líneas de ensamble mecanizadas, especialización de la mano de obra y piezas intercambiables. Con el Ford T se logró una reducción del tiempo de ciclo del 99,8%, un aumento de utilidades de 336 veces y una reducción del precio del 54%.

Pero la línea de Ford tiene una debilidad estructural: fomenta la especialización extrema, de modo que cada operario hace una sola tarea repetitiva y pierde la noción del producto completo (no sabe el “por qué” ni el “para qué” de lo que hace). Es un sistema de control “panóptico”: se controla todo para poder vigilarlo todo. Esa es exactamente la debilidad que Toyota va a revisar más adelante.

Relación clave: Ford → Toyota

Las filosofías japonesas NO son independientes del fordismo: son una profundización de sus ideas. Toyota toma el flujo equilibrado y sincronizado que Ford ya tenía dentro de la línea de ensamble, y lo extiende a TODA la fábrica (compras, logística, calidad), para que todas las áreas trabajen al mismo ritmo. La diferencia central es que en Toyota la calidad ya no se controla al final, sino que se fabrica desde el origen, porque los propios trabajadores participan en la mejora continua del proceso.

Elton Mayo: el trabajador como persona

Elton Mayo descubre, a partir de un estudio sobre niveles óptimos de iluminación (Estudios de Hawthorne) que existen factores psicológicos y sociales que sí influyen en la producción: el trabajador necesita sentirse “parte” de un grupo social, no solo cumplir una función mecánica. De ahí nacen conceptos como motivación, trabajo en equipo, psicología laboral y “trabajo socializado”.

Investigación operativa y revolución de los servicios

La investigación de operaciones nace por necesidades militares en la Segunda Guerra Mundial: aborda los problemas desde la perspectiva del sistema total, usa modelos matemáticos y computadoras, y busca reemplazar la toma de decisiones intuitiva por la mejor opción posible. Con el crecimiento de la industria post guerra, el concepto se aplicó y adaptó a la misma.

El mundo actual: calidad, servicio, costo, globalización

Los factores que afectan hoy a la administración de la producción son: competencia global, calidad y servicio al cliente, expansión de tecnologías avanzadas, crecimiento del sector servicios, escasez de recursos y responsabilidad social. La idea de fondo es que las fronteras nacionales ya no protegen contra la competencia extranjera: las empresas deben combinar calidad excepcional, entrega rápida y costos bajos al mismo tiempo, sin resignar ninguno de los tres.

Calidad

Pasar de una calidad “adecuada” a una calidad “excelente” obliga a adoptar la Administración de la Calidad Total (TQM), centrada en las necesidades del cliente. Esto exige reestructurar la organización: pasar de una estructura vertical a una más horizontal, comprometer a todos los niveles con la mejora continua y dar autoridad a los trabajadores. Las normas ISO certifican un sistema de gestión de mejora continua, son un estándar internacional, organizan la gestión de reclamos, habilitan auditorías y exigen el cumplimiento de especificaciones.

Servicio

Se necesitan estructuras flexibles, no burocráticas, “más chatas”, donde el poder de decisión está en la base (no en la cúpula). Esto permite reaccionar más rápido a los cambios de demanda.

Costo

Se ajusta en base a la reducción del desperdicio, presión de grandes distribuidores e importaciones, reducción de la estructura corporativa y del capital de trabajo (stocks) — todo esto sin afectar la calidad.

Por qué la estructura organizacional se “achata”

Las estructuras actuales buscan bajar el nivel de decisión NO para reducir costos de gerencia (ese es un efecto secundario, no el objetivo), sino para que las decisiones se tomen lo más rápido posible, desde los puestos más bajos, descentralizando el poder de decisión. Una estructura más chata implica menos niveles que un problema tiene que atravesar antes de resolverse.

Definición correcta de “empresa flexible”

Una empresa flexible NO es la que se adapta rápido a cambios organizacionales o culturales. Es la que se adapta rápido y fácilmente a los cambios en la demanda del cliente. Esta definición es la bisagra hacia toda la Unidad 2 (JIT), porque la flexibilidad frente a la demanda es exactamente lo que persiguen el Takt Time, el SMED y el Kanban.

Unidad 2 — Flujo de procesos: JIT, SMED y Kanban

Todo gira alrededor de una sola pregunta: ¿cómo logro que mi fábrica produzca exactamente lo que el cliente necesita, en el momento en que lo necesita y en la cantidad que lo necesita sin generar desperdicio? .

Para responderla el JIT es la filosofía y objetivo. El Takt Time es la métrica que mide la velocidad de la demanda. El SMED y la estructura celular son las herramientas técnicas que permiten acercarse al JIT. El Kanban es el sistema que administra lo que todavía no se puede hacer de forma perfectamente JIT.

MUDA, MURA y MURI: el lenguaje base de todo Lean

Antes de hablar de JIT hay que tener claro cada una:

Concepto	Significado	Ejemplo
MUDA (desperdicio)	Todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente necesarios para agregar valor al producto.	7 mudas de Toyota: Inventarios, transporte, sobreproducción, esperas, movimientos innecesarios, defectos/reprocesos, procesos innecesarios .
MURA (desigualdad / variabilidad)	Desequilibrio en la capacidad productiva de las distintas estaciones: diferencias en los tiempos de las operaciones o tareas.	Una estación tarda 3 minutos por pieza y la siguiente tarda 8: se generan esperas y stocks intermedios.
MURI (sobrecarga)	Las personas, recursos o máquinas están sometidas a un esfuerzo mayor al razonable, lo que puede generar daños y errores.	Forzar una máquina a funcionar por encima de su capacidad de diseño, o exigirle a un operario un ritmo insostenible.

Toyota define el desperdicio como “todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas y tiempo laboral absolutamente esencial para la producción”. La versión occidental agrega el matiz de “agregar valor al producto”: agregar valor es transformar físicamente el producto. Solo las operaciones (en un diagrama de proceso) pueden agregar valor — aunque no necesariamente lo hacen siempre.

2.1 — Justo a Tiempo (JIT): historia y filosofía

Motivación real para implementar JIT

El JIT se introduce porque la producción se concibe como un arma estratégica: sirve para aumentar la calidad, mejorar el servicio y bajar costos al mismo tiempo. NO se implementa primero por reducir costos o inventarios — eso es una consecuencia, no la motivación de fondo.

Definición de JIT: producir los elementos que se necesitan, en las cantidades que se necesitan, en el momento en que se necesitan. Esto requiere 3 elementos simultáneos: flujo, calidad e intervención de los empleados.

Elementos / pilares del JIT

- Calidad en la fuente (Jidoka).
- Flujo (equilibrado y continuo).
- Intervención de los trabajadores.
- Carga fabril uniforme (Heijunka).
- Celdas de manufactura.
- Kanban.
- Compras JIT.

Aspectos técnicos vs. administrativos del JIT

- Aspecto técnico: eliminación del desperdicio.
- Aspecto administrativo: los directivos deben comprender la importancia del JIT para la empresa, y los trabajadores deben comprender su importancia para sí mismos. Esto implica cambiar los sistemas de medición e incentivos vigentes.

JIT: flujo

El modelo de referencia es la línea de ensamble de Ford: equilibrio, sincronización y flujo ininterrumpido, produciendo de a una unidad por vez. La idea central es acelerar el proceso COMO UN TODO, nunca por partes separadas, porque acelerar etapas de forma aislada genera desperdicio (stocks intermedios, movimientos, almacenamiento, espacio, recuento).

Cómo se acelera un proceso según JIT

Se trabaja con una única referencia de tiempo, de forma que todas las etapas se aceleren simultáneamente — ninguna etapa va más rápido ni más lento que las demás. Buscamos producir pieza a pieza

Cuando no se puede acelerar todo el proceso de manera integral, a veces se opta por desacelerar procesos para lograr el equilibrio ya que es preferible a que algunas etapas acumulen inventario esperando a otras.

JIT: eliminación de stocks (la metáfora del agua y las rocas)

Los inventarios no solo generan costo financiero: ocultan problemas. La metáfora clásica es la del agua y las rocas: el agua (inventario) tapa las rocas (problemas del proceso, como fallas de calidad, cuellos de botella o mantenimiento deficiente). Al bajar el nivel de agua adaptando la producción a la demanda (reducir el stock), las rocas (problemas) emergen y se vuelven visibles — y entonces se pueden resolver. Si no se bajan los stocks, la empresa se acostumbra a convivir con sus problemas en lugar de resolverlos.

JIT: carga fabril uniforme (Heijunka)

Heijunka significa nivelación de la producción. Tiene dos componentes:

- Tiempo de ciclo: la rapidez de producción acorde a la demanda.

- Carga nivelada: la frecuencia de producción acorde a la demanda (en lugar de producir 20.000 unidades de un artículo de una sola vez y luego 4.000 de otro, se reparte la producción de forma uniforme en pequeñas cantidades repetidas a lo largo del período).

Heijunka combate dos males a la vez: el MURA (la desigualdad/variación entre operaciones, al evitar picos y valles de producción) y el MURI (la sobrecarga, al evitar que en ciertos momentos se le exija al sistema una velocidad excesiva).

Beneficios de la carga fabril uniforme

- Mejora la curva de aprendizaje: al repetir frecuentemente la misma tarea, el operario no pierde práctica ni se olvida del proceso.
- Mayor flexibilidad para combinar productos: si todos los días se produce la combinación de modelos requerida ese día, la empresa reacciona más rápido ante combinaciones distintas de pedido.
- Reducción de inventarios: el inventario en proceso está directamente relacionado con el tamaño de los lotes.
- Tiempos de producción más cortos: al reducir el tiempo de alistamiento de las máquinas (esto es justamente el rol de SMED), se reduce también el tamaño de lote necesario y el tiempo total de producción.
- Mejora de calidad: si el lote es más chico, el costo de una falla detectada afecta solo a la mitad (o menos) de las piezas en juego, comparado con un lote grande.

Takt Time (tiempo de ritmo / tiempo de ciclo de demanda)

Definición de Takt Time

El Takt Time es el tiempo disponible para producir una unidad de producto, de manera que la producción coincida con la tasa de demanda del cliente. Equivale al tiempo que transcurre entre que el cliente "retira" (compra) un producto y demanda otro. Se calcula dividiendo el tiempo disponible para producir por la cantidad de unidades que hay que producir para cubrir la demanda del cliente.

El Takt Time mira a la demanda: La producción se acomoda a ese ritmo, no al revés. Es fundamental porque permite alinear la producción con la demanda real, detectar cuellos de botella, reducir desperdicios y diseñar un flujo de trabajo equilibrado.

2.2 — SMED (cambios rápidos / Single Minute Exchange of Dies)

“El SMED hace posible responder rápidamente a las fluctuaciones de la demanda y crea las condiciones necesarias para las reducciones de los plazos de fabricación. La producción flexible solamente es accesible a través del SMED”.

Definición de cambio de formato (set up / PAP)

Definición exacta — clave para no equivocarse en el parcial

El cambio de formato (o preparación de máquina, PAP) es el conjunto de operaciones comprendidas desde que sale la ÚLTIMA PIEZA BUENA (de calidad) del producto A, hasta que sale la PRIMERA PIEZA BUENA (de calidad) del producto B. No se mide hasta que “se termina de poner a punto” la máquina.

¿Por qué cambia el paradigma del tamaño de lote?

El pensamiento de la “fabricación antigua” razonaba así: lotes más grandes → menos tiempo relativo de producción perdido en cambios → mayor productividad → menores costos. El SMED invierte completamente esta lógica: el objetivo NO es reducir la cantidad de cambios de formato por día (eso sería seguir la lógica de lote grande). El objetivo es reducir el TIEMPO que toma cada cambio, para poder hacer MÁS cambios por día, en lotes cada vez MÁS CHICOS, y así responder con flexibilidad a la demanda real del cliente.

Reglas básicas de SMED

- Reducir el TIEMPO de preparación, no la cantidad de cambios.
- Ir de una pieza de calidad a otra pieza de calidad.
- Apuntar a una reducción del 75% a bajo costo (en dos etapas de 50% cada una aproximadamente).
- Reinvertir el tiempo ahorrado en hacer cambios MÁS FRECUENTES — no en reducir personal.
- Debe ser realizado por los mismos empleados que hacen la preparación, trabajando en equipo.
- No requiere grandes inversiones de dinero: son técnicas sencillas, centradas en la optimización de métodos, no en comprar tecnología nueva.

Operaciones internas y externas

Tipo de operación	Definición	Ejemplos
Internas	Deben realizarse obligatoriamente con la máquina parada.	Cambiar mordazas, ajustar, centrar pieza.
Externas	Pueden realizarse con la máquina en marcha (mientras se sigue produciendo).	Buscar el kit de cambio, barrer la zona de trabajo, buscar tornillos o insertos en el pañol.

Toda tarea interna representa, en sí misma, desperdicio (la máquina detenida no agrega valor). La regla de oro es: toda actividad que se pueda realizar con la máquina produciendo, se hace mientras la máquina está andando.

Método SMED — los 5 pasos

1. Observar y comprender el proceso: filmar, formar un equipo interdisciplinario, documentar cada actividad.
2. Clasificar las tareas en internas y externas.
3. Convertir tareas internas en externas: cambiar métodos, tener listos los materiales y herramientas antes de parar la máquina, usar checklists, planificar reparaciones, eventualmente duplicar partes (más costoso).
4. Optimizar los set-ups internos y externos por separado.
5. Estandarizar: documentar, procedimentar, capacitar.

Optimización de set-ups internos

- Mejorar métodos de trabajo.
- Realizar operaciones en paralelo (varias personas trabajando simultáneamente).
- Reemplazar tornillos/tuercas por sujeciones rápidas.
- Eliminar ajustes mediante el uso de calibres fijos (piezas centradoras).
- Unificar tornillos, usar códigos de color.

Optimización de set-ups externos

- Mejorar la localización/disponibilidad de herramientas y dispositivos (5S en el área de preparación, orden en el pañol).
- Controles visuales, tableros de sombra.
- Kit de cambio preparado de antemano.

Beneficios de SMED

- Reducción del tamaño de los lotes e inventarios.
- Mayor flexibilidad para adaptarse a la demanda.
- Mejor utilización de los equipos.
- Aumenta los ingresos sin necesidad de grandes inversiones.
- Reduce defectos de calidad y de arranque.
- Mejora la respuesta al cliente.

Estructura celular

Tradicionalmente, la fábrica se organiza por departamentos: cada subproceso vive en un sector separado, y eso obliga a trabajar por lotes (porque hay que trasladar piezas entre departamentos, y ese transporte solo se justifica con cantidades grandes).

El JIT propone organizar la fábrica por PRODUCTOS, en celdas de trabajo. Una celda agrupa, en un espacio físico reducido, todas las máquinas/operaciones necesarias para fabricar un producto (o familia de productos) de punta a punta.

Características de una celda de manufactura JIT

- Configuración típica en “C”: ventaja de menor costo de transporte entre operaciones (el punto de entrada y salida quedan cerca).
- Requiere empleados polivalentes: capaces de operar varias máquinas/operaciones distintas.
- Produce de a una pieza por vez (operaciones coincidentes): el producto fluye de máquina en máquina sin esperar a que se forme un lote.
- Es flexible en su nivel productivo: según el nivel de demanda, se puede aumentar o disminuir la cantidad de operarios SIN rediseñar la celda.
- No es aplicable a cualquier producto: funciona bien para productos chicos y de pocas operaciones, manejables por una sola persona. NO es viable para productos grandes y con muchas operaciones (ej. una heladera, un auto), porque ahí una sola persona se vería sobrecargada y los niveles de producción serían demasiado bajos.
- Ayuda a la calidad: como no se puede “comunicar” un defecto a la siguiente estación, directamente no se avanza si la pieza no está bien — el error se corrige en el momento, no se transmite.
- Genera conocimiento integral del proceso en el operario, lo que ayuda a implementar mejoras (esto conecta directamente con Kaizen / mejora continua, Unidad 5).

2.3 — Kanban: administración de la cadena de valor

Para entender Kanban hay que entender primero qué es una operación coincidente.

Operaciones coincidentes

Dos operaciones son coincidentes cuando, siendo consecutivas, el inicio de la segunda coincide con el fin de la primera, ambas sobre la misma pieza. Las celdas de trabajo JIT EXIGEN operaciones coinciden. Ejemplo, cortar y perforar caños, si corto los caños uno por uno y después los perforo todos juntos no son coincidentes, si corto uno y ahí no más lo perforo es coincidente

KANBAN es el sistema que se usa precisamente cuando NO se pueden lograr operaciones coincidentes. Casos típicos en los que aparece la necesidad de Kanban:

- Distancia física entre operaciones consecutivas.
- Diferencias importantes de tiempos de alistamiento (la operación anterior necesita adelantarse para ganar ese tiempo).
- Una misma máquina enlaza varias celdas distintas.
- Problemas de mantenimiento en alguna máquina.

¿Qué es exactamente el Kanban?

Kan = visual, Ban = tarjeta. Es un sistema de información visual (tarjetas, espacios señalizados, recipientes, o señales virtuales a proveedores) que permite la administración autónoma de un inventario, de modo que la reposición sea “tirada” (pull) por el consumo real, no “empujada” (push) por un programa.

La analogía del supermercado

Kanban funciona como un supermercado: el cliente determina el ritmo de consumo, lleva pequeñas cantidades, y el repositor coloca solo lo que falta. Las señales (tarjetas) autorizan a retirar del proceso anterior exactamente las pequeñas cantidades necesarias. En el recipiente vacío hay, en sí mismo, una autorización para que el proceso anterior produzca de nuevo.

Kanban NO es JIT perfecto

Idea central — muy preguntada

Kanban es un sistema PROVISORIO, un camino hacia el JIT, mientras se llega al JIT perfecto: celdas donde se produce exactamente a la velocidad y frecuencia que pide la demanda, sincronizadas y equilibradas entre todas las operaciones, sin necesidad de tarjetas (porque al ser todas coincidentes, no hace falta administrar inventario intermedio).

¿el Kanban SIEMPRE es un camino al JIT?

FALSO. El Kanban es una herramienta visual de gestión de stock que sirve como camino al JIT solamente cuando las operaciones sobre las que trabaja se pueden volver coincidentes y reducir a cero su tiempo de cambio de formato (vía SMED). Pero el objetivo del Kanban en sí mismo no es ese: es administrar el stock para que la cantidad de inventario entre operaciones no coincidentes se regule según la velocidad real de la demanda. Si nunca se logra reducir el setup a cero, el Kanban seguirá siendo necesario indefinidamente, sin llegar al JIT puro. Esto debido a que con el Kanban trabajamos en lotes y no pieza a pieza como con el JIT

Ventajas de implementar Kanban: visibiliza problemas, mejora el margen del negocio, enfoca en agregar valor, se adapta a la demanda, facilita la integración con SMED y la flexibilidad. No es el fin del JIT, sino un medio para alcanzarlo.

¿Cómo disminuir (achicar) un Kanban?

1. Aplicar SMED: al reducir los tiempos de setup, se pueden fabricar lotes más chicos y más seguido, acercándose al JIT.
2. Trabajar con el stock de uso (SU) y el stock de seguridad (SS): se traspasa primero un “carro” del SU al SS, se verifica que la productividad se mantenga estable sin usar ese material extra del SS (el que lo toca se le corta la mano), y si se comprueba que no hace falta, se elimina ese carro extra del SS — reduciendo así el Kanban sin tocar el nivel de servicio.

MRP I y MRP II

El MRP (Material Requirement Planning) es un sistema de planificación de materiales y gestión de stocks. Conceptualmente está en el extremo “push” / planificado, en contraste con la lógica “pull” de Kanban — aunque ambos pueden convivir en una misma fábrica según el tipo de pieza o proceso.

MRP I

- Responde a: cuánto y cuándo aprovisionarse de materiales.
- Determina los materiales necesarios en función del PLAN PREVISTO (plan maestro de producción) y las políticas de inventario (como el stock de seguridad).
- Trabaja con dos parámetros básicos: tiempos y capacidades.
- Solo abarca producción. Surge de la práctica y la experiencia (no es un método sofisticado). Sistema abierto.
- Resultados: plan de producción, plan de aprovisionamiento de compras, informes de excepción/retrasos.

MRP II

- Responde a: cuánto y cuándo se va a producir, y cuáles son los recursos disponibles para hacerlo (mano de obra y máquinas, no solo materiales).
- Basado principalmente en la demanda y estudios de mercado.
- Abarca más departamentos: no solo producción, también compras, calidad, financiero.
- Es un sistema de bucle cerrado: permite la mejora continua de la calidad de los productos, replanificando ante errores. Surge del estudio del comportamiento de las empresas (método sofisticado).
- Permite simulación del comportamiento del sistema productivo ante eventos futuros.

MRP vs. Kanban

“Los sistemas MRP, con la determinación de necesidades, anticipan posibles problemas de producción” → esto es así porque al planificar de antemano cuánto se consume y cuánto se necesita, la empresa nunca se queda sin materia prima. El MRP planifica “hacia adelante” (push); el Kanban regula “hacia atrás”, a partir del consumo real (pull). No son excluyentes: muchas plantas usan MRP para materia prima de proveedores externos (donde hace falta anticipación) y Kanban para el flujo interno entre celdas.

Cómo se integran flexibilidad, Kanban y SMED

Respuesta modelo

El SMED, al achicar los tiempos de cambio, permite que el Kanban funcione con lotes cada vez más chicos, lo que a su vez aumenta la flexibilidad del sistema para responder a las variaciones de la demanda (sistema pull). Los tres son condiciones necesarias para tender hacia un sistema JIT puro.

Mapas de proceso y cadena de valor

Los mapas de proceso registran los hechos de forma estandarizada para su análisis o procedimentación posterior. Se consignan: descripción de actividades, tipo de actividad, distancias recorridas, tiempos, equipos utilizados y quién realiza cada actividad. Existen mapas de material, de operario y de equipo. Simbología estándar: Operación (círculo), Inspección (cuadrado), Transporte (flecha), Almacenamiento (triángulo invertido), Espera (D).

De todas las actividades del mapa, SOLO las operaciones (símbolo de círculo) pueden agregar valor — aunque no necesariamente lo hacen siempre. Analizar la cadena de valor implica: registrar el proceso, identificar qué actividades agregan valor, examinar críticamente el proceso (propósito, lugar, sucesión, persona, medios (preguntando qué se hace, por qué se hace, qué otra cosa podría hacerse, qué debería hacerse) y rediseñar el proceso. Esto puede derivar en una reingeniería (repensar el proceso desde cero) o en mejora continua (perfeccionar el proceso actual)

Unidad 3 — Administración de la Calidad Total

3.1 — Evolución del concepto de calidad

Los tres paradigmas históricos de la calidad

Paradigma	Lógica	Cómo se sostiene la calidad
Producción artesanal	Diseño y fabricación de cada producto para un cliente en particular. El fabricante conoce directamente al cliente.	Por contacto directo y ajuste permanente a lo que el cliente pide.
Producción e inspección en masa	Foco en fabricar para consumo masivo: se “empujan” los productos al cliente, con opciones limitadas.	Inspeccionando al final y detectando productos defectuosos, el problema de esto recae en que se encuentra el problema al final del todo, habiendo gastado tiempo y recursos en un producto ineficiente, que se debe reprocesar o rechazar. Innovación de esta etapa: control estadístico de procesos.
TQM / Calidad impulsada por el cliente	Los clientes potenciales determinan qué diseñar y fabricar.	Enfocándose en PREVENIR los problemas y reducir la variabilidad de los procesos, no en detectarlos al final.

Las 4 etapas de evolución de la gestión de calidad

Etapas	Enfoque	Lógica
1. Inspección	Inspeccionar productos	REACTIVA: encontrar y arreglar errores ya ocurridos.
2. Control de calidad	Técnicas operativas para inspeccionar más eficientemente y reducir costos de calidad	REACTIVA
3. Aseguramiento de la calidad	Acciones planeadas y sistemáticas para que productos/servicios cumplan los requerimientos de la compañía	Transición hacia lo proactivo: empieza a poner énfasis en el diseño.
4. Administración total de la calidad (TQM)	Incorpora las etapas 2 y 3 en un sistema que involucra a TODA la compañía, orientado a satisfacer al cliente	PROACTIVA: detiene los problemas en la fuente.

Cambio de paradigma: de reactivo a proactivo

Enfoque REACTIVO	Enfoque PROACTIVO
Inspección	Prevención
NCA (nivel de calidad aceptable)	CD (cero defectos)
Orientado al producto	Orientado a la organización
Culpar	Resolver problemas
Los defectos deben esconderse	Los defectos deben sacarse a la luz
El depto. de calidad tiene los problemas de calidad	Compras, I&D, marketing y operaciones tienen problemas de calidad
Satisfacer las especificaciones	Mejoramiento continuo
La calidad es técnica	La calidad es gerencial
El programa (de producción) es primero	Primero es la calidad
Por qué TQM es proactivo <i>El TQM es proactivo porque su objetivo central es prevenir errores y mejorar continuamente los procesos, en lugar de simplemente corregir los problemas después de que ocurrieron. A diferencia del enfoque reactivo (que detecta fallas ya producidas), TQM busca anticipar los problemas y tomar medidas preventivas para mejorar la calidad desde el principio del proceso (hacer las cosas bien a la primera), involucrando a todos los empleados de la organización.</i>	

Aspectos culturales del éxito japonés en calidad (Kaoru Ishikawa)

A los japoneses les costó menos alcanzar la calidad porque la convirtieron en una responsabilidad compartida por toda la empresa, pensando a largo plazo. A diferencia de Occidente (que limitaba la calidad a un departamento de especialistas, trataba a los obreros como máquinas reemplazables motivadas solo por dinero y tenía gerentes elitistas enfocados en ganancias a plazos cortos o medios), Japón apostó por confiar en su gente. Su éxito se basó en garantizar empleo vitalicio para invertir en capacitación, formar a líderes internos, fomentar la polifuncionalidad y motivar al personal mediante el reconocimiento y la cooperación, facilitando lo que hoy se conoce como mejora continua.

3.2 — Qué es calidad

Definición de calidad

“Dar al cliente lo que necesita, a tiempo, siempre, al precio justo.” Si la calidad no existe en la fuente el JIT es frágil, ya que al no haber stock una sola pieza defectuosa detiene toda la cadena de valor

Calidad de diseño y de percepción del cliente: cómo varía el valor según la parte

Pregunta clave del programa — respuesta completa

La calidad se puede mirar desde dos puntos de vista, y cada uno construye “valor” de manera distinta:

*DESDE EL CLIENTE (visión más subjetiva): lo que importa es la **calidad de diseño** (el aspecto, la percepción y la funcionalidad del producto). Acá el valor se define como $\text{Valor} = \text{Calidad} / \text{Precio}$, y la clave es que ese valor es DIFERENTE para cada cliente, porque depende de sus propias expectativas, gustos y necesidades. Dos clientes distintos pueden percibir el mismo producto con calidades distintas, aun siendo objetivamente el mismo producto.*

*DESDE EL PRODUCTOR (visión más objetiva): lo que importa es la **calidad de diseño**, la conformidad con los requisitos y la reducción de la variabilidad del proceso para que sea más previsible. Acá la calidad se mide con indicadores objetivos, no con percepción.*

Un producto puede tener una calidad de diseño excelente desde la fábrica y sin embargo no ser percibido como de calidad por el cliente si esas especificaciones no coinciden con lo que el cliente realmente valora y viceversa

- Características Reales vs. Sustitutas: Las reales son lo que el cliente espera (difícil de medir); las sustitutas son las variables medibles que usamos en fábrica para asegurar que el cliente esté satisfecho. Por ejemplo, la característica real es que el cliente quiere una mesa robusta, la sustitutiva sería colocar un tablón de lapacho de 3cm de espesor

3.3 — Ciclo de control (Rueda de Deming aplicada a calidad)

La Rueda de Deming (PDCA) se aplica también específicamente al control de calidad, no solo a la mejora continua general:

- PLANEAR: determinar metas y objetivos; determinar los métodos para alcanzarlos (procedimientos, herramientas).

- HACER: brindar educación y capacitación para realizar el trabajo.
- VERIFICAR: revisar y comparar los resultados con las metas.
- ACTUAR: encontrar las causas raíz y actuar para evitar que los errores se repitan.

Herramientas de la calidad

¿Por qué medir?

“Lo que no se puede medir, no se puede gestionar y si no se puede gestionar, no se puede mejorar.”

El ciclo para mejorar con estas herramientas sigue la misma lógica de PDCA: identificación del problema → observación → análisis → plan de acción → ejecución → verificación → estandarización/conclusión.

Las 7 herramientas clásicas de la calidad

Herramienta	Qué es / para qué sirve
1. Planillas de inspección	Esta diseñada para recaudar datos de forma organizada en el lugar de trabajo en tiempo real. Se usa para determinar la frecuencia de ocurrencia de alguna variable
2. Diagramas de flujo	Representan gráficamente la secuencia de los pasos, decisiones y flujos de materiales o información del proceso, lo que nos ayuda a entenderlo e identificar cuellos de botella
3. Diagrama de Pareto	Organiza causas o problemas de mayor a menor según su impacto (regla 80/20: un pequeño número de causas suele explicar la mayoría de los problemas). ayuda a priorizar en la toma de decisiones y focalizar los esfuerzos en donde más impacto generan
4. Diagrama causa-efecto (Ishikawa / espina de pescado)	Relaciona un problema con sus posibles causas, clasificadas en 6 categorías: Máquina, Método, Mano de obra, Material, Medio ambiente y Medición. Sirve para investigar todas las posibles causas de un problema.
5. Histogramas	Gráfico de barras que muestra la distribución de un conjunto de datos (defectos por día, tiempos de parada, etc.). Sirve para visualizar variabilidad y frecuencia de ocurrencias.
6. Diagramas de dispersión y correlación	Muestran la relación entre dos variables (ej. temperatura vs. defectos). Sirven para ver si existe correlación y orientar acciones correctivas.
7. Gráficos de control	Monitorean un proceso a lo largo del tiempo incluyendo un límite central y límites de control superior e inferior, detectando cuándo el proceso se sale de control. Sirven para controlar la estabilidad del proceso y prevenir fallas antes de que ocurran.

¿Cuándo usar cada herramienta? (dentro del ciclo PDCA) (alta paja escribir el porqué de cada cosa, lean)

- Planear: Todas.

- **Planillas de inspección:** Para recolectar los datos iniciales y confiables sobre la frecuencia de los defectos o problemas.
- **Diagramas de flujo:** Para graficar y entender cómo funciona el proceso actual paso a paso y detectar dónde pueden estar los fallos.
- **Diagrama de Pareto:** Para organizar esos datos y enfocarte en la regla 80/20 (atacar primero las pocas causas que generan la mayoría de los problemas).
- **Diagrama causa-efecto (Ishikawa):** Para investigar exhaustivamente todas las posibles causas del problema analizando variables como la Máquina, Método, Mano de obra, etc..
- **Histogramas y Gráficos de control:** Para visualizar la variabilidad inicial, la frecuencia de ocurrencias y evaluar la estabilidad del proceso antes de intervenirlo.
- **Diagramas de dispersión:** Para comprobar si existe correlación entre dos variables (por ejemplo, si a mayor velocidad hay más defectos) y orientar las acciones correctivas.

- Hacer: planillas de inspección y diagramas de flujo.

- Se usan **diagramas de flujo** porque necesitas guiar al personal o guiarte a ti mismo en la nueva secuencia de pasos del proceso para asegurar que se ejecute correctamente.
- Se usan **planillas de inspección** porque, mientras ejecutas la prueba, es obligatorio registrar datos de manera estructurada para medir el desempeño de la nueva implementación.

- Verificar: planillas de inspección, diagramas de flujo diagrama de Pareto, histograma y grafico de control .

- **Planillas de inspección y Diagramas de flujo:** Para confirmar los datos recientes y asegurar que la secuencia planificada realmente se respetó en la práctica.
- **Diagrama de Pareto:** Para contrastar con el Pareto inicial y verificar si el impacto de las causas principales (las que decidiste atacar) efectivamente disminuyó.
- **Histograma:** Para visualizar la nueva distribución de los datos y confirmar si se logró reducir la variabilidad del proceso.
- **Gráficos de control:** Para monitorear el proceso a lo largo del tiempo de prueba y asegurar que la nueva situación es estable y no se sale de los límites de control.

- planillas de inspección y diagramas de flujo.

- Los **diagramas de flujo** se actualizan y se utilizan como la documentación oficial del nuevo estándar de trabajo.
- Las **planillas de inspección** se mantienen en la línea o estación de trabajo como la herramienta de recolección continua para monitorear el proceso estandarizado en el día a día.

Costos de la Calidad

Definición

“Los costos de la calidad son todos aquellos costos, de manufactura o de servicios, que se hubieran evitado si el producto o servicio se hubiera fabricado bien la primera vez.”

Se dividen en dos grandes grupos, y dentro de ellos en 4 categorías:

Grupo	Categoría	Definición	Ejemplos
Obtención de calidad (CONTROLABLES)	Prevención	Inversión en actividades que tratan de evitar la mala calidad.	Capacitación, rediseño de producto o sistema, acciones correctivas, modificación o compra de equipos, planeación del proceso.
	Evaluación	Inversión en actividades para evaluar si la calidad especificada se logra y se mantiene.	Inspección de materiales de entrada, de proceso y de producto final; ensayos; laboratorios de calidad.
No calidad (NO controlables)	Falla interna	Defectos incurridos dentro del sistema, antes de ser transferidos al cliente.	Retrabajos/reprocesos, scrap, pérdidas de tiempo (personal ocioso), revisión post-reproceso.
	Falla externa	El producto o servicio no cumple los requisitos de calidad luego de ser adquirido por el cliente.	Reemplazo del producto, garantías, pérdida del cliente, manejo de reclamos, demandas.

Otros costos de la no calidad son: mantenimiento de stocks intermedios que ofician de “reguladores” ante fallas previas, y el costo de subutilización de la capacidad instalada (“stock de seguridad”).

¿Cuál es más costosa: una falla interna o una externa?

La falla EXTERNA es más costosa, por su impacto directo en el cliente y en la marca (pérdida de confianza, reclamos, demandas, pérdida del cliente a futuro), más allá del costo monetario directo del reemplazo o la garantía.

Calidad y Mejora Continua: por qué medir los costos de calidad

Medir los costos de calidad contribuye a la mejora continua porque permite:

- Identificar las pérdidas más significativas para un problema puntual, y los costos específicos a eliminar.
- Identificar los “impulsores” de los costos de las actividades y sus “causas principales”.
- Proporcionar una medida de la efectividad de las soluciones ya implementadas.
- Constituir una métrica para el seguimiento en el tiempo.
- Identificar futuras áreas para el desarrollo e implementación de nuevas mejoras.

- Justificar inversiones en calidad ante la dirección.

¿Las actividades de calidad agregan valor?

- Las actividades de PREVENCIÓN: sí agregan valor claramente, porque evitan pérdidas y errores futuros.
- Las actividades de EVALUACIÓN: es discutible — no agregan valor directamente (no transforman el producto), pero son necesarias para verificar que el resultado cumple los requisitos. Evalúan, pero no mejoran por sí mismas.

Conclusión sobre costos de calidad

Medir los costos de la no calidad es una herramienta útil para cambiar la forma en que la dirección y los niveles tácticos-operativos piensan acerca de los errores: al transformar el problema en términos monetarios, se convierte un concepto abstracto en algo comprensible, imaginable y cuantificable. Medir los costos de calidad NO es un gasto: es una inversión para gestionar mejor la empresa. No suele ser comparable entre empresas distintas (salvo que tengan la misma actividad o usen la misma metodología de análisis), pero sí es muy útil para el seguimiento interno de una misma empresa en el tiempo.

Unidad 4 — Mantenimiento Productivo Total (TPM)

Si la Unidad 2 resuelve “cómo fabricar exactamente lo necesario” y la Unidad 3 resuelve “cómo fabricar bien”, esta unidad resuelve “cómo asegurarme de que mis máquinas estén siempre disponibles para fabricar”.

Objetivo del mantenimiento

Definición: *asegurar la disponibilidad de producción en las condiciones de calidad deseadas.*

La disponibilidad depende de dos factores críticos:

- La frecuencia de las averías (fiabilidad).
- El tiempo necesario para repararlas (mantenibilidad).

Mejorar el mantenimiento, entonces, siempre significa actuar sobre uno de estos dos factores: o se reduce cuánto se rompe, o se reduce cuánto tarda en arreglarse.

Tipos de mantenimiento

Tipo	Lógica	Característica
Correctivo	se usa la máquina hasta que falla o deja de funcionar, y ahí se repara o reemplaza.	No existe programación de la tarea ni planificación del aprovechamiento de equipos y mano de obra. Es la forma de mantenimiento más deficiente.
Preventivo	Busca detectar y/o prevenir posibles fallos antes de que ocurran, con inspecciones y reemplazos a períodos constantes.	Busca la mayor rentabilidad económica en base a la máxima producción. Resulta eficiente cuando se cuenta con historial del equipo para armar planes efectivos. Es dinámico.
Predictivo	Los cambios o reparaciones se hacen según la condición real de las partes del equipo, ajustándose al deterioro. Es un proceso dinámico.	Control más estricto que permite usar al máximo las piezas, pero requiere métodos de inspección más sofisticados para diagnosticar el deterioro y anticipar la etapa de fallas crecientes.
TPM	Mejora continua y medible de equipos y maquinarias, a través del involucramiento, dedicación y monitoreo de resultados llevado a cabo por los propios empleados.	Gestión integral con participación de todos: no reemplaza al mantenimiento profesional, lo complementa y libera tiempo para tareas más técnicas.

El TPM es un marco de gestión que incluye preventivo y predictivo, y les agrega la dimensión humana, que el propio operador (no solo el especialista de mantenimiento) se haga cargo de buena parte del cuidado diario del equipo.

TPM (Mantenimiento Productivo Total)

Principios del TPM

1. El mantenimiento básico de los equipos será llevado a cabo por las personas que los operan.
2. Las metas, decisiones y actividades del TPM serán implementadas por los grupos de trabajo.
3. La información de los objetivos del negocio a nivel operacional y sus resultados deberá estar a disposición de todos.

Mayores retos y desafíos de una fábrica hoy (contexto que justifica el TPM)

- Competencia mundial.
- Cliente plenamente satisfecho.
- Calidad.
- Reducción de los ciclos de producción.
- Costos (de producción y de mantenimiento).
- Confiabilidad de los equipos.
- Seguridad y medio ambiente.
- Involucramiento de los empleados.
- Tiempo de cambio y puesta a punto (esto conecta directamente con SMED, Unidad 2).

Enfoques del TPM

- Las personas.
- Los equipos.
 - Procedimientos.
 - Problemas operacionales.
- Seguridad.

Metas del TPM (5 ceros)

- Cero paradas no planeadas.
- Cero defectos causados por el equipo.
- Cero pérdida de velocidad del equipo.
- Cero accidentes.
- Mejora de habilidades del personal (técnicas y de trabajo en equipo).

Componentes del TPM

El TPM se construye sobre tres pilares.

Componente	Contenido
Gerencia de Equipos (GE)	Mejoras de equipo, análisis del desempeño del equipo, análisis de pérdidas, trabajo con grupos naturales.
Mantenimiento Preventivo (MP)	MP basado en el operador, inspección de equipo, MP dinámico, mantenimiento predictivo.
Mantenimiento Autónomo (MA)	Grupos autodirigidos, participación del empleado, mejora de habilidades, involucramiento total del empleado.

Gerencia de Equipos (GE) — actividades de mejora de equipo

- Produce resultados inmediatos.
- Es un involucramiento temprano, no amenazante, de los operadores en actividades de TPM.
- Promueve la interacción entre los operadores y sus equipos.
- Más adelante debe combinarse con TPM-MP y TPM-MA.

Curva de confiabilidad

Si se aplica la mejora de equipo desde el principio de la vida del equipo, se logra una etapa de operación normal sostenida y luego un desgaste gradual y previsible. En caso contrario la confiabilidad va bajando de forma mas abrupta y la vida útil del equipo se acorta. Mejorar la confiabilidad mediante TPM implica:

1. Poner el equipo nuevo en condiciones de correr a la velocidad de diseño, corrigiendo errores de diseño/construcción (TPM-GE).
2. Mantener el equipo a su más alto nivel de desempeño, extendiendo su vida útil (TPM-MP/GE).
3. Reducir las consecuencias del desgaste, reemplazando piezas gastadas a tiempo (TPM-GE/MP).

Mantenimiento Preventivo (MP) — un sistema efectivo

1. Establecer una base de datos (inventario e historial).
2. Asignar el tipo de MP según el grado de criticidad del equipo.
3. Desarrollar listas de chequeo de MP (faltantes de repuestos o materiales).
4. Desarrollar órdenes de trabajo para el MP (materiales, herramientas requeridas).
5. Desarrollar responsabilidades dentro del MP.
6. Desarrollar rutas de MP.
7. Desarrollar un programa de MP.
8. Escribir los reportes de MP.

El “MP basado en el operador” asegura que el mantenimiento preventivo efectivamente se lleve a cabo y que el equipo esté en condiciones óptimas: incrementa el desempeño del equipo, reduce el costo de mantenimiento, requiere un programa de entrenamiento definido y ejecutado para los operadores, y permite transferirles tareas que antes eran exclusivas del personal especializado de mantenimiento.

Mantenimiento Autónomo (MA) — el corazón humano del TPM

El MA busca que los propios operarios de la máquina se hagan cargo de las tareas básicas de cuidado diario del equipo: limpiar, inspeccionar, lubricar y realizar ajustes y reparaciones menores. El objetivo es lograr mayor control sobre los equipos, menor dependencia del personal de mantenimiento especializado, y que los operarios desarrollen un conocimiento más profundo de “su” máquina, de forma que detecten anomalías mucho antes de que se conviertan en fallas graves. Esto libera al personal especializado de mantenimiento para que se dedique a tareas más técnicas y complejas como reparaciones mayores, mantenimiento predictivo, diagnóstico avanzado y mejora de la mantenibilidad del equipo (apoyo técnico, no tareas básicas).

Etapas y pasos del Mantenimiento Autónomo (las 3 etapas / 7 pasos)

El proceso se organiza en 3 grandes etapas, que a su vez se despliegan en 7 pasos concretos:

Etapas y pasos del Mantenimiento Autónomo (las 3 etapas / 7 pasos)

1. Llevar a cabo una limpieza inicial profunda.
2. Eliminar las fuentes de contaminación y las áreas inaccesibles.
3. Estandarizar los procedimientos de limpieza, inspección y lubricación.

Etapas y pasos del Mantenimiento Autónomo (las 3 etapas / 7 pasos)

4. Entrenar a los operadores para que lleven a cabo la inspección diaria y el mantenimiento básico.
5. Los operadores inspeccionan, limpian, lubrican y realizan el mantenimiento básico.

Etapas y pasos del Mantenimiento Autónomo (las 3 etapas / 7 pasos)

6. Los operadores son responsables de algunos aspectos de la organización física y administración del lugar de trabajo.
7. Los operadores participan en actividades de mejora continua.

Limpieza, inspección y lubricación: por qué van siempre juntas

Limpiar no es solo estético: al limpiar el equipo, el operario lo está tocando e inspeccionando al mismo tiempo, por lo que se detectan fugas, ruidos anormales o desgaste mucho antes de que se conviertan en una falla. **Inspeccionar** diariamente (con los 5 sentidos) permite anticipar el deterioro. **Lubricar** adecuadamente reduce la fricción y previene buena parte de las averías mecánicas.

Relación entre Producción y Mantenimiento en el esquema de Mantenimiento Autónomo

Rol de Producción (operarios)	Rol de Mantenimiento (especialistas)
Evitar el deterioro: operación correcta, ajustes correctos, mantener condiciones básicas, predicción y detección de anomalías, registro del mantenimiento.	Apoyar al mantenimiento autónomo: técnicas de inspección y lubricación, ayudar a preparar estándares.
Medir el deterioro: inspección diaria con los 5 sentidos, inspección periódica.	Tratar rápidamente el deterioro detectado; asistencia técnica a actividades de mejora.
Predecir y restaurar el deterioro: pequeños servicios, reemplazo de piezas simples, informe rápido y preciso de problemas, asistencia a la reparación.	Elevar la mantenibilidad, operabilidad y seguridad del equipo (vía tecnología).

Rol de Producción (operarios)	Rol de Mantenimiento (especialistas)
—	Medir y restaurar el deterioro: mantenimiento planificado, preventivo y correctivo.

Por qué el Mantenimiento Autónomo es clave (y también un riesgo)

- Es el elemento clave del TPM y la razón de su gran éxito en Japón.
- Puede ser difícil de implementar en compañías no japonesas si se hace a destiempo y sin la preparación adecuada (sin entrenamiento previo, sin convicción gerencial).
- Es solo UN elemento del TPM, no su razón de ser: el Mantenimiento Autónomo sin Gerencia de Equipos ni Mantenimiento Preventivo profesional no constituye TPM completo.

Grupos autodirigidos dentro del TPM

- Participación e involucramiento del empleado.
- Mejoras en las líneas de producción (problemas operativos y de seguridad).
- Programa de sugerencias.

Las entradas de estos grupos son proyectos/ideas para mejorar equipos, mantenimiento y procesos; las herramientas que usan son el OEE, el formato de observación (estudio base), la revisión de condiciones del equipo, el historial de equipo y la hoja de paradas diarias.

Herramientas que usa el grupo de TPM

- Espina de pescado (Ishikawa).
- OEE.
- Historial de máquinas.
- Diagramas de Pareto.

Mejoras orientadas

Buscan maximizar la eficacia global de los equipos y eliminar pérdidas, con equipos de proyecto que combinan ingeniería, mantenimiento, producción y personal especializado, siguiendo un procedimiento planificado y supervisado. Sus resultados esperados son la reducción de costos y el aumento de la tasa de rotación de inventarios.

Procedimiento para la mejora orientada (8 pasos)

1. Selección del tema de mejora: formar el equipo de proyecto, planificar actividades.
2. Comprender la situación: identificar cuellos de botella, medir pérdidas, establecer objetivos.
3. Descubrir y eliminar anormalidades: restaurar el deterioro, establecer condiciones básicas.
4. Analizar causas: priorizar pérdidas, aplicar técnicas analíticas, experimentar.
5. Plan de mejora: diseñar la mejora, hacer planos, comparar alternativas (eficacia, costos), considerar desventajas posibles.
6. Implantar la mejora: testear la mejora, dar instrucciones al equipo mejorado.
7. Chequear resultados: verificar el logro de objetivos, realimentar el ciclo de mejora.

8. Consolidar beneficios: estandarizar el control, generar manuales de trabajo, retroalimentar al programa de mantenimiento.

La relación con el ciclo Deming: Los pasos 1-2 son Plan, los pasos 3-6 son Do, el paso 7 es Check y el paso 9 es Act.

Simplificación de procesos — beneficios esperados: menor longitud de recorridos (menos fallas de proceso), ahorro de energía, reducción de fuentes de contaminación, menos equipos para supervisar (mejor operación) y liberación de espacio.

Efectividad Global de la Planta — OEE (Overall Equipment Effectiveness)

La Efectividad Global de la Planta es una de las herramientas del TPM para el gerenciamiento del equipo. Mide el desempeño real de los equipos industriales y detecta oportunidades de mejora, combinando tres tasas: disponibilidad, rendimiento y calidad.

La cascada de tiempos del OEE (de A a E)

El cálculo del OEE se construye restando, paso a paso, distintos tipos de pérdidas a partir del tiempo de calendario total:

Nivel de tiempo	Qué se resta para llegar a este nivel	Tasa que se obtiene
A — Tiempo de calendario	—	Base de cálculo (100%).
B — Tiempo de trabajo	Se restan las paradas programadas.	—
C — Tiempo de operación	Se restan las paradas por fallas (de equipo o de proceso).	Disponibilidad = $C / A \times 100\%$
D — Tiempo de operación neto	Se restan las pérdidas de rendimiento (producción normal/anormal).	Tasa de rendimiento = $D / C \times 100\%$
E — Tiempo de operación eficaz	Se restan las pérdidas por defectos (defectos de calidad y reprocesamiento).	Tasa de calidad = $E / D \times 100\%$

La fórmula final, en términos de la cascada completa, es: Eficacia global de la planta = Disponibilidad × Tasa de rendimiento × Tasa de calidad = $E / A \times 100\%$.

Las pérdidas que afectan cada tasa

Tasa afectada	Tipos de pérdida
Disponibilidad	Paradas programadas (capacitaciones, mantenimiento preventivo, descansos), ajustes de producción (paradas para reducir stock), fallos de equipo (roturas), fallos de proceso (materiales fuera de especificación, errores de operación).
Rendimiento	Pérdidas de producción normales (pérdidas de velocidad en arranques, paradas o cambios de producto) y pérdidas de producción anormales (pérdidas de velocidad por disfunciones o anomalías).

Tasa afectada	Tipos de pérdida
Calidad	Pérdidas por defectos de calidad (tiempo, dinero y recursos en productos que no cumplen los estándares) y pérdidas por reprocesamiento (reciclaje para hacer aceptable un producto rechazado).

Objetivos del OEE

- Medir el desempeño real de los equipos.
- Conocer el potencial de mejora del equipo.
- Enfocar el análisis en las pérdidas operacionales que afectan negativamente la efectividad del equipo.
- Establecer indicadores, objetivos e incentivos.

El OEE le da al TPM su métrica de diagnóstico: sin OEE, el TPM no tendría forma objetiva de saber dónde están las pérdidas reales. Además, la tasa de calidad del OEE es el reflejo operativo de los costos de falla interna que se vieron en costos de calidad. La tasa de disponibilidad mejora exactamente con las mismas herramientas que reducen el tiempo de cambio de formato (SMED).

Unidad 5 — Administración total del piso de trabajo: Mejora Continua, 5S y Fábrica Visual

Qué es la Mejora Continua (KAIZEN)

La mejora continua son pequeños cambios incrementales en los procesos productivos y en las prácticas de trabajo que permiten mejorar algún indicador. No necesita de grandes inversiones para llevarse a cabo, y cuenta con la implicación de todos los componentes de la empresa.

Kai = Cambio. **Zen** = Bueno (para mejorar).

Objetivo: mejorar procesos e indicadores en la organización con el involucramiento de todas las personas que la integran, desde operarios hasta gerentes. Áreas donde se aplica: procesos operativos, diseño de productos, calidad, materiales, recorridos, funciones laborales.

Características principales de la Mejora Continua

- Usa el sentido común.
- Es de bajo costo.
- Es un progreso incremental y continuo (a largo plazo).
- Está centrada en el proceso, no únicamente en el resultado.
- Aplica a toda la empresa.

Mantenimiento, Mejoramiento e Innovación: tres formas de actuar sobre los estándares

Tipo de mejora	Qué hace	¿Requiere inversión?
Mantenimiento	Conservar los estándares actuales.	No
Mejora continua (Kaizen)	Elevar los estándares actuales.	No (o muy baja)
Innovación	Cambios disruptivos.	Sí (alta inversión)

En la estructura jerárquica de una empresa, el mantenimiento de estándares es responsabilidad sobre todo de los trabajadores y supervisores; el Kaizen es responsabilidad de todos los niveles, pero especialmente de la gerencia media y los supervisores; y la innovación es responsabilidad principal de la alta gerencia. Por eso se dice que cuanto más se sube en la pirámide organizacional, más peso tiene la innovación, y cuanto más se baja, más peso tiene el mantenimiento — quedando el Kaizen como el puente que atraviesa todos los niveles.

Sistemas Kaizen

La Mejora Continua no es una técnica aislada: es el marco que integra y sostiene en el tiempo a todas las herramientas vistas en la materia. Los sistemas Kaizen son:

1. TQM — Gestión de la Calidad Total.
2. JIT — Justo a Tiempo.
3. TPM — Mantenimiento Productivo Total.
4. Despliegue de políticas.

5. Sistema de sugerencias.
6. Actividades en grupos pequeños (equipos de mejora).

Relación entre TPM-TQM-JIT-Kanban-SMED

El JIT es el destino; SMED y Kanban son los caminos del flujo; TPM es la garantía de disponibilidad; TQM es la garantía de calidad; y Kaizen es el motor que impulsa a los cuatro de manera sostenida en el tiempo.

Herramienta fundamental del Kaizen: el Círculo de Deming (PDCA)

El PDCA (también llamado Rueda de Deming) es la metodología cíclica que permite aplicar la Mejora Continua de forma estructurada:

Etapa	Qué se hace
P — Plan (Planear)	Hacer un diagnóstico inicial para identificar problemas existentes, definir prioridades de mejora o detectar nuevas oportunidades. Desglosar el objetivo en metas posibles y tangibles, reunir datos e información. Crear un plan de acción con actividades, plazos, calendario de ejecución y responsables. Definir los indicadores de rendimiento.
D — Do (Hacer)	Poner en práctica lo planificado. Requiere formación específica del equipo. Durante la ejecución se recogen datos para controlar el proceso y medir resultados, registrando tanto los positivos como los negativos.
C — Check (Verificar)	Analizar los resultados con parámetros objetivos y cuantitativos, comparándolos con los parámetros anteriores. En esta etapa se identifican las fallas o problemas del proceso.
A — Act (Actuar)	Implementar las acciones necesarias para corregir las fallas detectadas. Se pueden plantear soluciones a los problemas y rehacer la planificación, incorporando los nuevos resultados.

Objetivos del PDCA

- Resolución de problemas.
- Toma de decisiones.
- Innovación.
- Flexibilidad y agilidad.
- Mejora de la calidad.

Edificación secuencial del conocimiento

Cada vuelta completa del ciclo acumula aprendizaje sobre el proceso, cuantas más veces se aplica el ciclo más conocimiento organizacional se tiene sobre ese proceso y mayor es la mejora lograda. Gráficamente se representa como una escalera ascendente de ciclos consecutivos, donde cada uno parte de un nivel de conocimiento más alto que el anterior. Por esto se dice que el PDCA es una *edificación secuencial del conocimiento*.

Dos tipos de mejora continua: bajo costo vs. innovación-inversión

En Corea del Sur se detectó que los autos gastaban combustible buscando lugar para estacionar (recorriendo en promedio 500 metros por día buscando estacionamiento). Se plantearon dos enfoques posibles para resolver el mismo problema:

- Mejora continua (Kaizen): soluciones de bajo costo, como mejorar la circulación, la señalización o la distribución del estacionamiento. Ahorro logrado sin grandes inversiones. La solución fue colocar globos en los lugares de estacionamiento para visualizar aquellos que se encuentran libres.
- Innovación: tecnologías automatizadas y costosas (sensores, sistemas de guiado automático), que requieren inversiones importantes. La solución fue pantallas donde se visualice los espacios libres en ese piso de estacionamiento.

Ambos enfoques funcionan, el Kaizen busca optimizar con lo que ya se tiene hoy: es más accesible, más participativo y sostenible en el tiempo que la innovación, que, si bien puede dar saltos más grandes, requiere capital y no siempre está disponible para todas las empresas o en todo momento.

5S — Administración del piso de trabajo

La metodología de las 5S es una herramienta de la Mejora Continua enfocada en generar ambientes de trabajo productivos y seguros a través del Orden y la Limpieza. Es un método simple pero altamente efectivo, que busca generar ambientes de trabajo limpios y ordenados a través de: *organización del lugar, limpieza, comunicación visual y gestión, y estandarización de prácticas.*

Ventajas de aplicar 5S

- Agiliza la búsqueda de elementos.
- Optimiza el flujo de materiales e información.
- Mejora la apariencia del lugar de trabajo.
- Aumenta la productividad.
- Reduce el desorden, los desperdicios y la probabilidad de error.
- Reduce movimientos innecesarios.
- Aumenta la moral y el orgullo de los trabajadores.

1S — Clasificar (Seiri) — “¿Realmente necesito esto aquí?”

Separar lo necesario de lo innecesario.

- Solo dejar lo necesario en el área de trabajo.
- Ordenar por frecuencia de uso.
- Guardar solo las cantidades apropiadas.
- Eliminar todo lo que no sea necesario en el área de trabajo.

El objetivo no es tirar, sino remover los ítems innecesarios del área de trabajo para optimizar el desempeño del sector. Se puede evaluar: donar, mover a otro sector o almacenar para uso futuro.

El desorden (o acumulación) esconde problemas como pérdida de utensilios, equipos defectuosos, mercadería vencida, etc.

Método de las tarjetas rojas

1. Formar y entrenar un equipo de inspección.
2. Proporcionar etiquetas rojas.
3. Designar un centro de acopio.
4. Colocar etiquetas rojas a los artículos que actualmente no se usan.
5. Llevar esos artículos al centro de acopio para separarlos.
6. Separar los artículos del centro de acopio en: artículos a conservar y artículos a desechar.
7. Llevar un registro de las tarjetas rojas.

2S — Ordenar (Seiton) — “Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar”

Que exista un lugar para cada artículo, adecuado a las rutinas de trabajo, listo para utilizarse y con su debida señalización.

Pasos

1. Asignar e identificar un lugar para cada artículo.
2. Determinar la cantidad exacta que debe haber de cada artículo.
3. Asegurar que cada artículo esté listo para usarse.
4. Crear los medios para asegurar que cada artículo regrese a su lugar.

Estrategias

- Utilizar el control visual: códigos de colores, tableros de sombra, demarcaciones.
- Distribuir los ítems por ubicación: ordenarlos por secuencia de uso, agrupar instrumentos similares.
- Identificar la mejor ubicación, mejorando y definiendo el layout para asegurar el flujo de materiales y personas.

Beneficios

- Facilita el acceso rápido a los elementos necesarios para el trabajo.
- Mejora la información en el sitio de trabajo, evitando errores y riesgos potenciales.
- Facilita el aseo y la limpieza, con mayor seguridad.

- Mejora la presentación y estética del lugar (comunica orden, responsabilidad y compromiso).
- Libera espacio.
- Incrementa la seguridad mediante la demarcación de todos los sitios.

3S — Limpiar (Seiso) — “Hágalo brillar”

Establecer una metodología de limpieza que evite que el área de trabajo se ensucie.

Pasos

1. Identificar los materiales necesarios para la limpieza del área de trabajo.
2. Asignar un lugar adecuado y funcional a cada artículo de limpieza.
3. Establecer métodos de prevención que eviten que el área se ensucie.
4. Implementar las actividades de limpieza como rutina.

Estrategias

- Limpiar las superficies y los equipos de manera profunda.
- Integrar la limpieza como parte del trabajo diario.
- Asumir la limpieza como una actividad de inspección y prevención.
- Buscar las fuentes de contaminación con el objetivo de eliminar sus causas primarias.
- Generar checklists y procedimientos.

Limpiar no es solo una cuestión estética, también es una forma de inspección. Si un equipo se limpia regularmente, es más fácil detectar fugas, desgaste o anomalías a tiempo.

4S — Estandarizar (Seiketsu) — “Todos de la misma manera”

Evitar condiciones de trabajo que generen retrocesos en las primeras 3S.

Pasos

1. Estandarizar todo: visibilizar los estándares utilizados.
2. Implementar métodos que faciliten el comportamiento apegado a los estándares.
3. Disponibilizar la información en el lugar de trabajo.

Estrategias

- Desarrollar las “buenas prácticas” de manera conjunta.
- Asegurar que todos las conozcan, acepten y entiendan.
- Comunicar y entrenar; generar participación (el involucramiento es fundamental).
- Desarrollar instructivos claros y precisos.
- Generar checklists y lecciones de un punto (LUP).

La lección de un punto (LUP) es una herramienta de comunicación utilizada para la transferencia de conocimientos y habilidades simples o breves.

5S — Autodisciplina (Shitsuke) — “Sostener para mejorar”

Mantener los pasos implementados con las 4S anteriores, y utilizar la Mejora Continua para seguir elevando los estándares en el lugar de trabajo.

Estrategias

- Motivar para sostener el programa.
- Realizar auditorías para analizar el cumplimiento.
- Generar grupos de mejora para seguir elevando los niveles.
- Pregonar con el ejemplo.
- Comunicar y capacitar siempre.

Algunas conclusiones de aplicar 5S

- Genera menos defectos.
- Mejora los tiempos de respuesta.
- Es más seguro y productivo.
- Hace crecer a la organización.
- Y lo más importante: desarrolla un grupo humano motivado, comprometido y calificado.

Lugar de Trabajo Visual (fábrica visual)

La fábrica visual complementa las 5S con herramientas de gestión visual, para facilitar el orden, la comunicación y el control. Se organiza en tres grandes elementos:

Despliegues visuales (Información estática)	Señales de tráfico, layout e identificación del área de trabajo, mapas de 5s, puntos de lubricación, diagramas de flujo de producción, muestra de productos, requerimientos de higiene e indumentaria personal.
Comunicación visual (Información dinámica)	Indicadores de desempeño, planes de producción, programa de mantenimiento, resultados clave de reuniones, quejas de consumidores, resultados de auditorías.
Controles visuales (para guiar el comportamiento)	Indicadores de nivel y manómetros, tableros de sombra, partes del cambio por equipo, rutas de evacuación, instrucciones de operación y mantenimiento.

Indicador de fallas (andon)

- Dispositivo que alerta al operador e identifica que ha ocurrido un paro automático debido a un mal funcionamiento del equipo o del proceso.
- Es desencadenado por dispositivos mecánicos o eléctricos.
- Permite al equipo saber rápidamente cuándo y dónde ocurrió una falla.

Integración total: cómo se conecta toda la materia

El relato integrador

Todo arranca con el artesano, que domina su proceso de punta a punta, pero no puede producir a escala. La Revolución Industrial y Taylor introducen la especialización y la estandarización para ganar escala, pero a costa de que el trabajador pierda la visión integral del producto. Ford lleva esto al extremo con la línea de ensamble: gana muchísima eficiencia, pero crea un trabajador que no conoce del producto. Elton Mayo introduce la idea de que ese trabajador es una persona, no un engranaje, y que su motivación y sentido de pertenencia también afectan la productividad. Toyota, después de la Segunda Guerra Mundial, toma lo mejor de Ford (flujo equilibrado y sincronizado) y lo mejor de Mayo (participación y compromiso del trabajador), y construye el JIT: un sistema que extiende el flujo de la línea de ensamble a TODA la fábrica, y que le devuelve al operario (en la celda de trabajo) parte del conocimiento integral que tenía el artesano. Para que el JIT funcione hacen falta máquinas siempre disponibles (TPM), productos bien hechos desde el origen (TQM), cambios de formato rápidos (SMED), un sistema que administre lo que todavía no es coincidente (Kanban), un lugar de trabajo ordenado y visual (5S / fábrica visual), y un motor que sostenga todo esto mejorando día a día (Kaizen / PDCA).

Mapa de relaciones: tabla cruzada de conceptos

Concepto A	Concepto B	Cómo se relacionan
JIT	SMED	El SMED es una condición técnica necesaria para el JIT: reduce los tiempos de cambio de formato, permitiendo lotes cada vez más chicos hasta tender a producir pieza por pieza, que es la esencia del JIT.
JIT	Kanban	El Kanban es un “camino” hacia el JIT, no el JIT mismo. Administra el inventario entre operaciones que todavía no son coincidentes. A medida que el SMED reduce los setups a cero, el Kanban se va achicando hasta volverse innecesario, y ahí se logra el JIT puro.
SMED	Kanban	El SMED reduce los tiempos de setup; eso permite que el Kanban trabaje con lotes cada vez más chicos (menos tarjetas, menos stock de uso). Reducir el Kanban y aplicar SMED son, en la práctica, la misma estrategia vista desde dos ángulos.
JIT	TPM	El JIT necesita que las máquinas estén disponibles cuando se las necesita (sin grandes stocks de respaldo que absorban una falla). El TPM garantiza esa disponibilidad mediante mantenimiento preventivo, predictivo y autónomo.
JIT	TQM	El JIT trabaja con lotes chicos y poco inventario de respaldo: no hay margen para “tapar” defectos con stock. Por eso el JIT exige calidad en la fuente (Jidoka) — la idea central del TQM.

Concepto A	Concepto B	Cómo se relacionan
TPM	TQM	Ambos comparten la misma lógica preventiva (vs. reactiva): el TPM previene fallas de equipo antes de que ocurran; el TQM previene defectos de calidad antes de que ocurran. Los dos reemplazan la “inspección/corrección posterior” por la “prevención en el origen”.
TPM	Kaizen	El Mantenimiento Autónomo y las Mejoras Orientadas del TPM son, en esencia, aplicaciones de PDCA al mantenimiento. El TPM es uno de los “sistemas Kaizen” listados en la Unidad 5.
TQM	Kaizen	El TQM es también uno de los “sistemas Kaizen”: la mejora continua de calidad usa exactamente el mismo PDCA (Rueda de Deming) que se ve en la Unidad 5, aplicado específicamente al control de calidad.
5S	TPM (Mantenimiento Autónomo)	Limpiar, ordenar y estandarizar el puesto de trabajo es la base física que permite al operario inspeccionar visualmente su equipo y detectar anomalías a tiempo. La “fábrica visual” (5S) y el Mantenimiento Autónomo (TPM) comparten exactamente las mismas tareas: limpieza, inspección, orden.
5S	Kanban	Ambos usan el mismo lenguaje de control visual (colores, tableros de sombra, señales) para hacer visibles los problemas en el momento en que ocurren — las luces amarillas/rojas de Kanban y el indicador de fallas de fábrica visual son la misma idea aplicada al flujo de producción.
Herramientas de calidad	TPM	El diagrama de Pareto, la espina de pescado y el historial de máquinas son herramientas que el grupo de TPM usa para identificar y atacar las pérdidas que afectan al OEE — son las mismas 7 herramientas de calidad de la Unidad 3, aplicadas a mantenimiento.
OEE	Costos de calidad	La “tasa de calidad” del OEE refleja directamente los costos de falla interna (defectos, reprocesos) vistos en costos de la calidad. Mejorar el OEE y reducir los costos de falla interna son, en el fondo, el mismo trabajo.
Estructura celular	Mantenimiento autónomo	En una celda de trabajo el operario tiene visión integral del proceso; eso mismo es lo que el Mantenimiento Autónomo busca lograr respecto del equipo: que quien opera la máquina la conozca lo suficiente como para cuidarla y mejorarla, no solo usarla.
MRP	Kanban	Son dos lógicas opuestas y complementarias: el MRP planifica “hacia adelante” (push), anticipando necesidades de materiales según un plan; el Kanban regula “hacia atrás” (pull), a partir del consumo real. Muchas plantas combinan ambos según el tipo de material o proceso.

Concepto A	Concepto B	Cómo se relacionan
Carga fabril uniforme (Heijunka)	Estructura celular	Heijunka nivela QUÉ y CUÁNTO se produce en el tiempo; la celda de trabajo es la estructura física que permite ejecutar esa nivelación con flexibilidad, ajustando operarios sin rediseñar el layout.
Takt Time	Heijunka	El Takt Time mide la velocidad de la demanda; Heijunka usa esa referencia para nivelar la frecuencia y el mix de producción, evitando picos y valles (MURA) y sobrecargas puntuales (MURI).